

Documentación de atributos

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela Ingeniería en
Computadores Curso: CE1104
Fundamentos de Sistemas
Computacionales

StrangerTEC Morse Translator

Estudiantes:

Fariathna
Gabriel
Venegas
Venegas

Jose Daniel
Vargas
Beita

Profesor:

Leonardo Araya

Semestre I 2026

0. Índice:

0. Índice:	2
1. Reglas de grupo:	3
2. Estrategias de trabajo Equitativo e inclusivo	3
3. Etapas de planificación y evaluación	4
4. Objetivos:	5
5. Roles:	6
6. Bitácora:	7
7. Coevaluación:	10
8. Evaluación de estrategias:	10

1. Reglas de grupo:

Las siguientes reglas fueron establecidas por los integrantes del grupo para garantizar un ambiente de trabajo, respetuoso, organizado y productivo durante el desarrollo del proyecto.

- Se espera que todos los integrantes del grupo den su máximo potencial
- Se espera que ningún integrante abandone el grupo de trabajo
- Se espera que el equipo de trabajo se comunique de manera efectiva

2. Estrategias de trabajo Equitativo e inclusivo

El grupo se compromete a distribuir el trabajo de manera justa y a garantizar que ambos integrantes tengan participación activa y de manera equitativa durante el desarrollo del proyecto.

2.1 Distribución de tareas

- Al inicio de cada etapa del proyecto se realiza una lista con los objetivos pendientes.
- Cada integrante selecciona o se le asigna un número similar de tareas a desarrollar dependiendo de su complejidad.
- Ningún integrante del equipo puede tener el 60% de las tareas a desarrollar.

2.2 Inclusión

- Ambos integrantes tienen voz y voto en las decisiones del proyecto.
- Se fomenta que cada integrante proponga ideas para una solución.
- se evita tomar decisiones sin consultar a los demás integrantes.

3. Etapas de planificación y evaluación

El proyecto se desarrolla siguiendo tres etapas principales que permiten organizar el trabajo de manera estructurada y controlada.

3.1 Etapa de planificación

En esta etapa se definen todos los elementos necesarios antes de comenzar el desarrollo.

- Análisis de los requerimientos del proyecto (modos de juego, hardware, software).
- Definición de objetivos generales y específicos.
- asignación de roles y responsabilidades iniciales.
- identificación de los materiales y herramientas necesarias (Raspberry Pi pico w, Micropython, Thonny, Vs code).

3.2 Etapa de ejecución

En esta etapa se desarrolla el proyecto.

- Desarrollo del código Micro Python para la RaspBerry pi pico w.
- Desarrollo de la interfaz gráfica en Python.
- Implementación de la comunicación serial entre la computadora y la RaspBerry.
- Ensamble físico de la maqueta.
- Pruebas parciales de cada componente de manera individual.
- Integración progresiva de modelos y correcciones de errores.

3.3 Etapa de evaluación

- Pruebas integrales del sistema completo.
- Revisión del cumplimiento de cada requerimiento y soluciones aplicadas.
- Documentación de errores encontrados y sus soluciones.
- Elaboración del informe y presentación final.

4. Objetivos:

Objetivo general: Desarrollar un juego capaz de emitir código morse en forma de luz y sonido para que los jugadores puedan descifrar mensajes ocultos.

Objetivos específicos:

- Realizar una maqueta inspirada en la serie “Stranger Things” para montar en ella el circuito.
- Crear un circuito en una protoboard capaz de ejecutar las acciones de un programa.
- Hacer un programa en MicroPython para el control de Raspberry.
- Realizar una interfaz gráfica con la librería Tkinter para que los jugadores interactúen con el videojuego.
- Comunicar mensajes en código Morse a través de un panel de luces LED y un buzzer.
- Desarrollar un sistema lógico de programación que logre combinar todos los aspectos del proyecto.

5. Roles:

Fariathna Venegas Venegas: Integrante encargada de desarrollar el hardware del sistema.

Entre las principales funciones y aportes al proyecto fueron:

1. Montar un circuito electrónico para el sistema capaz de recibir, enviar y ejecutar instrucciones.
2. Crear la maqueta inspirada en la serie “Stranger Things”.
3. Combinar el circuito y la maqueta para implementar el juego.
4. Hacer pruebas de funcionalidad del circuito.
5. Redactar documentación técnica y documentación de atributos.

Jose Daniel Vargas Beita: Integrante encargado de desarrollar el software del sistema.

Entre las principales funciones y aportes al proyecto fueron:

1. Desarrollar una interfaz gráfica en Python capaz de ejecutar todas las instrucciones necesarias para el funcionamiento óptimo del juego.
2. Programar el microprocesador RaspBerry Pi pico W por medio del lenguaje MicroPython.
3. Hacer pruebas de compatibilidad del hardware y el software.
4. Redactar documentación técnica y documentación de atributos.

6. Bitácora:

Fecha	Encargado	Actividad	Estado
07/04/2026	Fariathna Venegas Jose Vargas	Los estudiantes se ponen de acuerdo en la repartición de roles de acuerdo al conocimiento y gusto de cada uno. Se definen los roles como se plantearon en el apartado anterior de este documento	Completado
07/04/2026	Fariathna Venegas	Investigar acerca de cómo funciona el sistema de la placa de desarrollo RaspBerry Pi Pico W y lectura del documento enviado por el profesor.	Completado
11/04/2026	Fariathna Venegas	Compra de todos los componentes necesarios para la realización del circuito, menos las protoboards y los jumpers, ya que uno de los estudiantes ya tenía. Los costos de los materiales fueron divididos entre los dos estudiantes.	Completado
13/04/2026	Jose Vargas	Investigar sobre MicroPython y cómo emplearlo en una RaspBerry Pi Pico W. Además, la lectura completa del documento brindado por el profesor.	No completado, aún hay dudas.
18/04/2026	Fariathna Venegas	Investigar mucho por medio de videos, páginas web y foros sobre como funciona un circuito, una protoboard, LEDs, resistencias, etc... Se le dio atención especial al funcionamiento de los registros de desplazamiento.	No completado
19/04/2026	Fariathna Venegas	Realización de la maqueta inspirada en la sala donde ocurre la escena de la serie con ayuda de familiares.	Completado
19/04/2026	Jose Vargas	Investigación y práctica exclusiva de MicroPython para un mejor entendimiento del lenguaje.	Completado
20/04/2026	Jose vargas	Se comienza con el desarrollo del código en MicroPython, se deja listo: 1. La programación del buzzer con	Completado

		el código morse 2. La programación de los registros de desplazamiento Los pines no se han establecido ya que depende del armado del circuito.	
20/04/2026	Fariathna Venegas	Se arma el circuito con base en el material del documento proporcionado. Se conectan todos los componentes menos los LEDs. Se realizan pruebas de: • Buzzer • Botón • Una LED • Regulador de voltaje • RaspBerry Pi Pico W • Switch • Registros de desplazamiento Todas las pruebas fueron exitosas excepto la de los registros de desplazamiento.	No completado
22/04/2026	Jose Vargas	Se continua con el código del empujado, se deja listo todo el código de MicroPython: • El buzzer emite código morse • El botón • Los registros de desplazamiento (sin pines) • Validación de respuestas • Reproducción de la frase • Modos de juego Se deben hacer pruebas con el circuito para validar que funcione y establecer los pines.	No completado
24/04/2026	José Vargas	Se comienza a trabajar en el desarrollo de la interfaz gráfica en Python con la biblioteca Tkinter. Se deja listo: • La pantalla principal • Los label principales Se realiza una reunión virtual con la compañera para estructurar cómo será el diseño de la interfaz.	No completado
25/04/2026	José Vargas	Se continúa trabajando en la interfaz, se deja listo: • Cambiar el modo de juego • Ajustar la velocidad • Se realiza el cambio de puntaje • Botón para frase aleatoria	No completado
25/04/2026	Fariathna Venegas	Se investiga a profundidad sobre los	Completado

		registros de desplazamiento, se corrigen errores en el circuito y en el código de prueba. Al realizar los cambios ya funcionan. Adicionalmente se colocan los LEDs en la maqueta, se realizan extensiones con jumpers y soldadura para que los LEDs lleguen de la maqueta a la protoboard. Al finalizar se valida que todas las conexiones fueron exitosas.	
26/04/2026	Jose Vargas	Se terminan de afinar los últimos detalles de la interfaz (solo parte visual), se le da un diseño llamativo.	Completado
27/04/2026	Jose Vargas Fariathna Venegas	Se realiza una reunión presencial en la biblioteca institucional para discutir los últimos detalles del proyecto. Jose se lleva la maqueta para realizar pruebas con el código. Se acuerda la división de segmentos para realizar el escrito.	Completado
27/04/2026	Jose Vargas	Se añade el main.py del código de MicroPython a la RaspBerry. Se realizan pruebas de la maqueta, el circuito y el software. Nada funciona.	Incompleto
28/04/2026	Jose Vargas Fariathna Venegas	Se hace una reunión virtual para intentar entender los posibles errores. Se concluye que los errores eran los siguientes: • Algunos pines no coinciden, en el circuito hay unos y en la programación. • No se establece una conexión con el puerto. Se realizan las siguientes correcciones: • Se hace una minuciosa revisión de los pines y se corrige. • Se añade una sección en la interfaz para vincular el puerto donde está la RaspBerry Pi Pico W Se hacen pruebas y funciona de forma exitosa.	Completo
28/04/2026	Jose Vargas Fariathna Venegas	Se comienza a realizar en conjunto por medio de un Google Docs las documentaciones respectivas	Incompleto

7. Coevaluación:

En este apartado se realizará una coevaluación entre los integrantes del grupo:

Evaluación de Fariathna: Trabajar con Fariathna fue una experiencia favorable por sus capacidades y su dedicación en el trabajo.

Evaluación de Jose: Me encuentro muy satisfecha con el desempeño de Jose, siempre fue muy amable y abierto a escuchar sugerencias. Me gustó mucho la forma en la que trabaja, es una persona responsable y dedicada.

8. Evaluación de estrategias:

Al finalizar el proyecto, ambos integrantes llegamos a la conclusión de que las estrategias propuestas al inicio de este fueron exitosas. Durante todo el desarrollo del proyecto, la carga de trabajo estuvo balanceada, hubo buena comunicación y se obtuvieron los resultados esperados.